Drone



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Commercial drone; Different MODEL of drone; Hexacopter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone powered rotors, flight controls और onboard electronics की मदद से स्वीकृत aerial tasks करता है। उड़ान से पहले जाँच, नियंत्रित संचालन और लागू aviation rules का पालन करने से चोट, equipment damage और airspace risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Frame drone के मुख्य components को सहारा देता है।
- Motors और propellers lift और movement पैदा करते हैं।
- Flight controller aircraft को stable रखता है और control inputs संभालता है।
- Battery motors और electronics को electrical power देती है।
- Remote controller pilot के commands drone तक पहुँचाता है।
- Navigation sensors और positioning systems flight stability में मदद करते हैं।
- लगाए जाने पर camera या mission payload निर्धारित काम करता है।
- Landing gear take-off और landing के दौरान drone को सहारा देता है।

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि operator intended flight के लिए trained और authorised है।
2. लागू local aviation rules, airspace restrictions, permissions और weather conditions जाँचें।
3. Frame, propellers, motors, landing gear और fasteners में damage जाँचें।
4. Battery charge, उसकी सही fitting और condition जाँचें।
5. Controller, communication link, navigation status और जरूरी software settings जाँचें।
6. लोगों, वाहनों और obstacles से दूर साफ take-off तथा landing area चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार battery और payload लगाएँ।
2. Drone को समतल जगह पर रखें और बताए गए क्रम में चालू करें।
3. उड़ान से पहले जरूरी system checks और navigation status पूरा होने दें।
4. Control response की पुष्टि करें और approved flight mode तथा limits सेट करें।
5. धीरे take-off करें और सुरक्षित ऊँचाई पर hover करें।
6. Local rules के अनुसार visual contact और authorised operating limits के अंदर उड़ाएँ।
7. पूरी उड़ान के दौरान battery level, signal quality, weather और आसपास के airspace पर नजर रखें।
8. Battery reserve limit तक पहुँचने से पहले drone को निर्धारित landing area में वापस लाएँ।
9. धीरे land करें, motors disarm करें और recommended sequence में power बंद करें।
10. Flight के बाद drone जाँचें, faults दर्ज करें और battery तथा equipment सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required authorisation के बिना airports, restricted airspace या emergency operations के पास न उड़ाएँ।
- Spinning propellers से लोगों को दूर रखें और motors armed होने पर propellers न छुएँ।
- Drone की rated limits से बाहर के मौसम में उड़ान न भरें।
- Required visual contact बनाए रखें और लागू altitude तथा distance restrictions मानें।
- लागू नियमों की अनुमति के बिना लोगों या sensitive sites के ऊपर न उड़ाएँ।
- Control, navigation, battery या communication में समस्या हो तो flight रोककर सुरक्षित land करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद frame और sensors को suitable materials से साफ करें।
- Flight से पहले और बाद में propellers, motors, fasteners और landing gear जाँचें।
- Manufacturer की charge और temperature recommendations के अनुसार batteries रखें।
- केवल approved procedures से firmware update करें और flight तथा maintenance records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- System और propeller checks पूरे किए बिना take-off करना।
- Damaged propeller या ढीली battery के साथ उड़ान भरना।
- Low-battery warnings, कमजोर signal या बदलते मौसम को नजरअंदाज करना।
- Authorised airspace से बाहर उड़ना या जरूरी visual contact खो देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar